

교육 과정 소개서.

김용담의 에이전트를 위한 지식그래프 바이블 : LLM
Wiki·GraphRAG·온톨로지·Agent Harness

안내.

해당 교육 과정 소개서는 모든 강의 영상이 촬영하기 전 작성되었습니다.

* 커리큘럼은 촬영 및 편집을 거치며 일부 변경될 수 있으나, 전반적인 강의 내용에는 변동이 없습니다.

아래 각 오픈 일정에 따라 공개됩니다.

- 1차 : 2026년 08월 03일
- 2차 : 2026년 09월 07일
- 최종 오픈 : 2026년 10월 06일

최근 수정일자 2026년 06월 22일



강의정보

강의장	온라인 강의 데스크탑, 노트북, 모바일 등
수강 기간	평생 소장
상세페이지	https://fastcampus.co.kr/data_online_knowledgegraph
강의시간	20시간 예정 (* 사전 판매 중인 강의는 시간이 변경될 수 있습니다.)
문의	고객센터

강의특징

나만의 속도로	낮이나 새벽이나 내가 원하는 시간대 에 나의 스케줄대로 수강
원하는 곳 어디서나	시간을 쪼개 먼 거리를 오가며 오프라인 강의장을 찾을 필요 없이 어디서든 수강
무제한 복습	무엇이든 반복적으로 학습해야 내것이 되기에 이해가 안가는 구간 몇번이고 재생



강의목표

- LLM Wiki부터 GraphRAG, 온톨로지, Agent Harness까지 Agent 지식 시스템의 전체 흐름을 20시간으로 압축 정리합니다.
- 문서 파싱, 엔티티 추출, Neo4j 적재, Text-to-Cypher 등등 지식그래프 파이프라인을 Claude code와 함께 직접 구현합니다.
- SEC 10-K, OpenAlex, PrimeKG 등 다양한 데이터를 활용해 도메인별 지식그래프 Agent를 구축합니다.

강의요약

- LLM이 활용할 수 있도록 문서와 도메인 지식을 체계적으로 정리하고, 검색 가능한 Knowledge Source를 구축합니다.
- 문서 속 흩어진 정보를 Entity와 Relation으로 연결하여 Knowledge Graph와 GraphDB를 구축합니다.
- 관계 기반 검색과 의미 검증을 통해 더 정확하고 신뢰할 수 있는 지식 검색 체계를 완성합니다.
- 금융, 의료, 연구 도메인을 대상으로 Knowledge Graph 기반 Agent를 직접 설계하고 구현합니다.



강사

김용담

과목

- 김용담의 에이전트를 위한 지식그래프 바이블 : LLM Wiki·GraphRAG·온톨로지·Agent Harness

약력

- 현) 서강대학교 빅데이터처리 연구실 박사과정
- 현) 패스트캠퍼스 커리어교육사업본부 전속강사
- 현) Kaggle Competition & Notebook Expert
- 전) 퓨처스킬 Co-founder & COO
- 전) 서강대학교 컴퓨터공학과 학·석사

CURRICULUM

01.

오리엔테이션

CH01. 오리엔테이션

- | |
|---|
| 01. 강의 소개 & 목표 — RAG의 한계에서 3개의 Knowledge Graph Agent까지 |
| 02. [데모] 같은 문서, 다른 실패 — 기존 RAG가 무너지는 멀티홉·관계·전체 요약·출처 |
| 03. [개념] 언제 GraphRAG를 쓰고, 언제 쓰지 말아야 하는가 — 도입 의사결정 매트릭스 |
| 04. [실습 01] 환경 세팅 — Claude Code·Runtime
LLM·LightRAG·Neo4j·Python·Docker |

본 과정은 현재 촬영 및 편집이 진행되고 있는 **사전 판매 중인 강의**입니다.
해당 교육과정 소개서는 변경되거나 추가될 수 있습니다.

CURRICULUM

02.

프로젝트를 위한
핵심 기술 실습

CH01. LLM Wiki / 소스·프로비넌스 레이어

- 01. [개념] LLM Wiki와 Source Layer — 파일 폴더를 Agent의 신뢰 가능한 원본으로 만들기
- 02. [실습 02] 원문 문서 → Markdown·YAML metadata·WikiLink·tag 구조
- 03. [실습 03] PDF·표·수식 파싱 — Docling·MinerU·RAG·Anything 결과 비교
- 04. [실습 04] 문서 Data Contract — stable ID·version·source span·ACL·provenance
- 05. [실습 05] Wiki parser → JSONL·section-aware chunking·metadata index
- 06. [실습 06] Baseline Hybrid RAG — Vector+BM25·인용·Golden Question

CH02. Knowledge Graph 설계·추출·정제

- 01. [개념] 텍스트가 그래프가 되기까지 — Entity·Relation·Claim·Event·Schema
- 02. [실습 07] Competency Question → Graph Schema 초안
- 03. [실습 08] 문서에서 Entity 후보 추출 — Structured Output·Pydantic
- 04. [실습 09] Relation·Claim·Event 추출 — 근거·시간·수치까지 보존
- 05. [실습 10] Entity Resolution — alias·coreference·fuzzy-embedding 병합
- 06. [실습 11] Relation 정규화와 Event 모델링 — 방향·동의어·n-ary 관계
- 07. [실습 12] 그래프 품질 게이트 & 증분 적재 — reject queue·MERGE·version·delete·Eval

CH03. Neo4j 그래프 데이터 엔지니어링

- 01. [개념] Neo4j 실무 구조 — LPG·Transaction·Driver·Index·GDS
- 02. [실습 13] Neo4j 연결·Bulk Ingest — UNWIND·MERGE·Constraint
- 03. [실습 14] Cypher Query — 패턴 매칭·멀티홉·경로·집계
- 04. [실습 15] Vector·Full-text·Graph Hybrid Search in Neo4j
- 05. [실습 16] EXPLAIN·PROFILE로 Query Tuning + Read-only Guard
- 06. [실습 17] GDS PageRank·Leiden + Graph Quality Dashboard

본 과정은 현재 촬영 및 편집이 진행되고 있는 **사전 판매 중인 강의**입니다.
해당 교육과정 소개서는 변경되거나 추가될 수 있습니다.

CURRICULUM

02.

프로젝트를 위한
핵심 기술 실습**CH04. GraphRAG 검색 설계 & LightRAG**

- 01. [개념] GraphRAG Method Map — Local·Global·Path·Community·Memory
- 02. [실습 18] Local·Path Retriever — Entity Linking→Neighborhood→Multi-hop Path
- 03. [실습 19] Global Retriever — Leiden Community·Summary·Map-Reduce
- 04. [실습 20] Vector+Graph Fusion — Rerank·Context Packing·Token Budget
- 05. [실습 21] GraphRAG Q&A A/B — Vector vs Local vs Global vs Hybrid
- 06. [개념] 왜 LightRAG인가 — 이 과정의 Main Framework와 다섯 Query Mode
- 07. [실습 22] LightRAG Indexing·WebUI — naive/local/global/hybrid/mix A/B
- 08. [실습 23] LightRAG + Neo4j 운영 — incremental insert·delete·storage·cache·concurrency

CH05. Ontology / Semantic Layer & Governance

- 01. [개념] Taxonomy·Vocabulary·Ontology — Graph Schema와 무엇이 다른가
- 02. [실습 24] Entity·Relation Type + Controlled Vocabulary 설계
- 03. [실습 25] Canonical ID·Ontology Alignment — alias를 표준 개념에 매핑
- 04. [실습 26] Constraint Validation — Pydantic + SHACL-inspired Rule + Reject Reason
- 05. [실습 27] Answer-time Semantic·Access·Policy Check

CH06. 평가·관측성·회귀 테스트

- 01. [개념] GraphRAG Evaluation Pyramid — Construction·Retrieval·Generation·Agent
- 02. [실습 28] Golden Testset + Ragas + Graph-specific Metrics
- 03. [실습 29] Langfuse Trace — 검색 경로·Tool Call·Cost·Latency 관측
- 04. [실습 30] Ablation·A/B·Regression Gate — GraphRAG 개선을 정량 입증

CH07. Agent Harness — Agentic GraphRAG

- 01. [개념] Agent Harness — Workflow와 Agent를 구분하고 최소 구조부터 시작하기
- 02. [실습 31] Tool Contract + docs_search Tool
- 03. [실습 32] graph_query Tool — Template Cypher·Text-to-Cypher·LightRAG
- 04. [실습 33] Cypher Safety Guard + ontology_check Tool
- 05. [개념] Adaptive·Corrective Agentic RAG — Self-RAG·CRAG·Adaptive-RAG에서 가져올 것
- 06. [실습 34] Tool Router + Retrieval Grader + Query Rewrite
- 07. [실습 35] Fallback·Retry·Cache·Budget·Stop·Human Checkpoint
- 08. [실습 36] Structured Output·Citation·Audit Trail + 통합 State Graph

본 과정은 현재 촬영 및 편집이 진행되고 있는 **사전 판매 중인 강의**입니다.
해당 교육과정 소개서는 변경되거나 추가될 수 있습니다.

CURRICULUM

03.

최종 캡스톤
프로젝트

CH01. 금융 프로젝트 — 기업 리서치·리스크

01. [금융 01] 문제 정의 & Baseline — 기업·리스크·경쟁사·재무 멀티홉 질문
02. [금융 02] EDGAR Source Layer — HTML·XBRL·표·섹션·출처 계약
03. [금융 03] Financial KG — LightRAG + Neo4j + FinReflectKG 비교
04. [금융 04] 금융 Ontology & Validation — FIBO·시간·통화·단위·버전
05. [금융 05] 기업 리서치 Agent — docs·graph·ontology·calculator·router
06. [금융 06] Eval — FinanceBench·FinReflectKG MultiHop·Hallucination Slice

CH02. 의료 프로젝트 — 처방·복약 검토

01. [의료 01] 문제 정의 & Baseline — 약물·질환·알레르기·중복 처방
02. [의료 02] PrimeKG Subgraph + DDInter + Synthetic FHIR Patient 적재
03. [의료 03] Terminology Alignment — RxNorm·MONDO 중심 약물·질환 정규화
04. [의료 04] 의료 Ontology·Rule·Access Scope — 안전 제약과 최소 권한
05. [의료 05] 처방 검토 Agent — risk_found·no_known_risk·insufficient_evidence
06. [의료 06] Eval — 민감도·False Negative Review·출처·Robustness

CH03. 연구 프로젝트 — 문헌 리뷰·Research Harness

01. [연구 01] 문제 정의 & Baseline — 방법·데이터셋·결과·인용 계보 멀티홉
02. [연구 02] Scholarly Source Layer — OpenAlex·arXiv·S2ORC·라이선스·버전
03. [연구 03] LLM Wiki — 논문 → Markdown Research Note·Metadata·WikiLink
04. [연구 04] Research KG — Paper·Method·Dataset·Metric·Result·Claim·Citation
05. [연구 05] Research Ontology — 방법·태스크·데이터셋·지표 표준화
06. [연구 06] Research Harness —
Search→Screen→Extract→Graph→Compare→Brief
07. [연구 07] Eval & Continuous Update — 인용 정확도·계보·상충·신규 논문

본 과정은 현재 촬영 및 편집이 진행되고 있는 **사전 판매 중인 강의**입니다.
해당 교육과정 소개서는 변경되거나 추가될 수 있습니다.

CURRICULUM

04.

하네스 엔지니어링 & 향후 학습 로드맵

CH01. 통합 운영 & 로드맵

01. [종합] 하나의 Reference Harness, 세 개의 Domain Adapter

02. [운영] 배포·갱신·삭제·백업 — FastAPI·Docker·Neo4j·LightRAG

03. [운영] 품질·비용·보안 Incident Playbook

04. [마무리] 현업 적용 로드맵 & 더 알아보기 — GraphRAG에서 Graph Agent까지

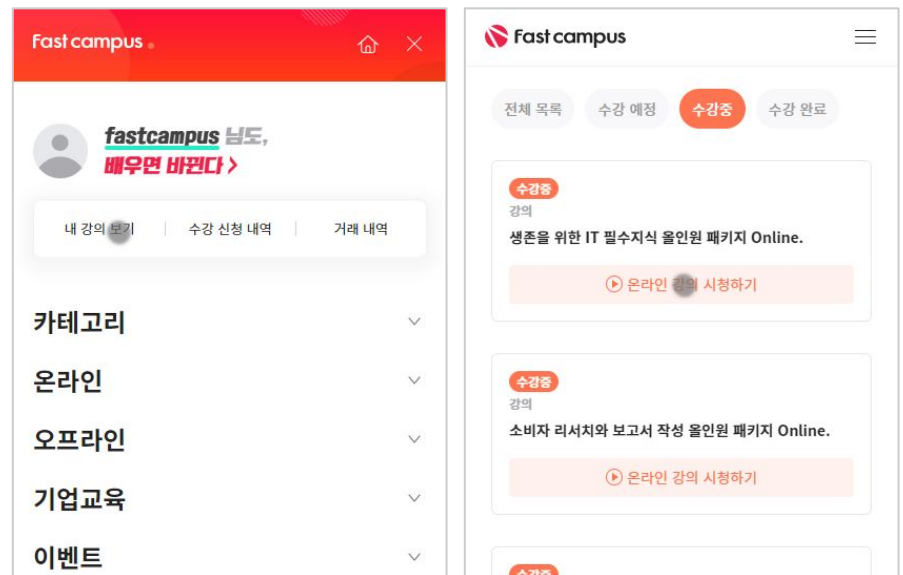
본 과정은 현재 촬영 및 편집이 진행되고 있는 **사전 판매 중인 강의**입니다.
해당 교육과정 소개서는 변경되거나 추가될 수 있습니다.

주의 사항

- 상황에 따라 사전 공지 없이 할인이 조기 마감되거나 연장될 수 있습니다.
- 패스트캠퍼스의 모든 온라인 강의는 **아이디 공유를 금지**하고 있으며 1개의 아이디로 여러 명이 수강하실 수 없습니다.
- 별도의 주의사항은 각 강의 상세페이지에서 확인하실 수 있습니다.

수강 방법

- 패스트캠퍼스는 크롬 브라우저에 최적화 되어있습니다.
- 사전 예약 판매 중인 강의의 경우 1차 공개일정에 맞춰 '온라인 강의 시청하기'가 활성화됩니다.



환불 규정

- 강의 시수, 형태에 따라 환불 규정이 상이 하므로 반드시 각 강의 상세페이지 하단 [환불 규정] 과 [패스트캠퍼스 취소/환불 정책] 내용을 확인해 주시기 바랍니다.
- 패스트캠퍼스 취소/환불 정책 : <https://fastcampus.co.kr/info/policies/refund>